Дискретная математика. Теормин — I

Содержание

1. Теория множеств . . . 1
   1.1. Множество . . . 1
   1.2. Принадлежность элемента множеству . . . 1
   1.3. Аксиома объёмности . . . 1
   1.4. Урэлементы . . . 1
   1.5. Пустое множество . . . 1
   1.6. Универсальное множество . . . 1
   1.7. Отношение подмножества . . . 1
   1.8. Булеан . . . 1
   1.9. Диаграммы Венна и круги Эйлера . . . 1
   1.10. Мощность множества . . . 2
   1.11. Конечные и бесконечные множества . . . 2
   1.12. Парадокс Рассела . . . 2
   1.13. Аксиоматическая теория множеств . . . 2
   1.14. Перечислительная форма задания множества . . . 3
   1.15. Предикатная форма задания множества . . . 3
   1.16. Разбиение множества . . . 3
   1.17. Непересекающиеся множества . . . 3
   1.18. Объединение, пересечение, разность и симметрическая разность множеств . . . 3
   1.19. Дополнение множества . . . 3
   1.20. Коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность операций над множествами . . . 3
   1.21. Законы де Моргана . . . 4
   1.22. Законы тождества, идемпотентности, поглощения и доминирования . . . 4
2. Бинарные отношения . . . 4
   2.1. Упорядоченная пара . . . 4
   2.2. Кортеж . . . 4
   2.3. Декартово произведение множеств . . . 4
   2.4. Бинарное отношение . . . 4
   2.5. Однородные и неоднородные отношения . . . 4
   2.6. Графическое и матричное представление отношения . . . 4
   2.7. Пустое, универсальное и тождественное отношения . . . 5
   2.8. Обратное отношение . . . 5
   2.9. Объединение, пересечение, разность и дополнение отношений . . . 5
   2.10. Композиция отношений и степени отношения . . . 5
   2.11. Рефлексивное, симметрическое и транзитивное замыкания . . . 6
   2.12. Алгоритм Уоршелла (для транзитивного замыкания) . . . 6
   2.13. Рефлексивность, иррефлексивность, корефлексивность . . . 6
   2.14. Симметричность, асимметричность, антисимметричность . . . 6
   2.15. Свойство транзитивности . . . 6
   2.16. Свойства евклидовости (левая/правая) . . . 6
   2.17. Свойство связности . . . 6
3. Отношения эквивалентности . . . 6

3.1. Отношение эквивалентности . . . 6
3.2. Класс эквивалентности и фактор-множество . . . 7
3.3. Сравнимость по модулю n . . . 7
4. Отношения порядка . . . 7
4.1. Частичный порядок и строгий частичный порядок . . . 7
4.2. Линейный (полный) порядок и строгий линейный порядок . . . 7
4.3. Частично упорядоченное множество (poset) . . . 7
5. Частично упорядоченные множества . . . 7
5.1. Диаграмма Хассе . . . 7
5.2. Отношение покрытия . . . 7
5.3. Сравнимые и несравнимые элементы . . . 7
5.4. Цепи и антицепи . . . 8
5.5. Минимальные и максимальные элементы . . . 8
5.6. Наименьший и наибольший элементы . . . 8
5.7. Верхняя и нижняя грани . . . 8
5.8. Инфимум и супремум . . . 8
5.9. Обратный (дуальный) порядок . . . 8
5.10. Теорема Дилворта . . . 8
6. Решётки . . . 8
6.1. Решётка (lattice) . . . 8
6.2. Операции объединения (join) и пересечения (meet) . . . 9
6.3. Ограниченная решётка . . . 9
6.4. Дистрибутивная и модулярная решётки . . . 9
6.5. Дополненная решётка . . . 9
6.6. Булева алгебра . . . 9
6.7. Примеры решёток . . . 9
7. Фундированные отношения и вполне-упорядоченные множества . . . 10
7.1. Фундированное отношение (well-founded) . . . 10
7.2. Вполне-упорядоченное множество (well-order) . . . 10
7.3. Принцип вполне-упорядочения . . . 10
7.4. Индукция по фундированному отношению . . . 10
7.5. Условия убывающих и возрастающих цепей (DCC и ACC) . . . 10
7.6. Нётерово отношение . . . 10
7.7. Анализ завершимости (termination analysis) . . . 11
8. Функции . . . 11
8.1. Функция и частичная функция . . . 11
8.2. Свойство функциональности . . . 11
8.3. Свойство всюду-определённости . . . 11
8.4. Область определения, область значений и образ функции . . . 11
8.5. Граф функции . . . 11
8.6. Образ и прообраз множества . . . 12
8.7. Инъекция, сюръекция и биекция . . . 12
8.8. Композиция функций и её степени . . . 12
8.9. Тождественная и обратная функции . . . 12
8.10. Характеристическая (индикаторная) функция . . . 13
8.11. Монотонная функция . . . 13

9. Мощность и счётность множеств . . . 13
9.1. Равномощные множества . . . 13
9.2. Кардинальные числа . . . 13
9.3. Дедекиндово-бесконечные множества . . . 13
9.4. Парадокс отеля Гильберта . . . 13
9.5. Счётно-бесконечные и несчётно-бесконечные множества . . . 13
9.6. Диагональный аргумент Кантора . . . 13
9.7. Континуум-гипотеза . . . 14

1. Теория множеств

1.1. Множество

Множество - неупорядоченная коллекция различных объектов, именуемых элементами.

1.2. Принадлежность элемента множеству

Булевый оператор, который отвечает на запрос «находится ли элемент в множестве»:

- $1 \in \{1, 2, 3\}$
- $\{1, 2\} \in \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$
- $4 \notin \{1, 2, 3\}$
- $\{1\} \notin \{1, 2, 3\}$
- $2 \notin \{1, \{2\}, 3\}$

1.3. Аксиома объёмности

Два множества равны, если у них одинаковые элементы.

$$\forall A, B : [(\forall x : (a \in A \Leftrightarrow b \in B)) \to (A = B)]$$

1.4. Урэлементы

Урэлементы – объекты, которые не являются множествами сами по себе, но могут находиться в множестве.

1.5. Пустое множество

Множество, внутри которого нет элементов. По ZFC:

$$\exists \emptyset : \forall x : x \notin \emptyset$$

1.6. Универсальное множество

Специальное множество, в котором есть все элементы (в т.ч. множества) какого-то принятого универсума.

Но вообще-то говоря, в ZFC, существование универсального множества ведет к противроечию с аксиомой пары.

1.7. Отношение подмножества

Множество A является подмножеством B, если все элементы из A также есть в B:

$$A \subseteq B \Longleftrightarrow \forall x : ((x \in A) \to (x \in B))$$

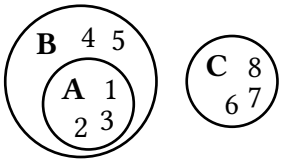
1.8. Булеан

Булеан A – множество всех подмножеств A:

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\} \qquad |\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

1.9. Диаграммы Венна и круги Эйлера

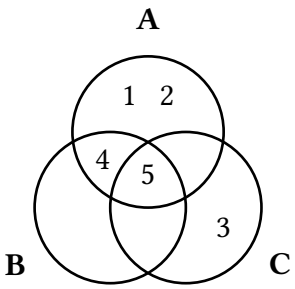
Круги Эйлера – визуальное представление множеств и их отношений (подмножество, пересечение) с помощью замкнутых фигур (обычно кругов):



$$A = \{1, 2, 3\}$$
$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$
$$C = \{6, 7, 8\}$$

$$A \subseteq B$$
$$C \cap B = \emptyset$$

Диаграмма Венна – визуальное представление множеств и их отношений с помощью пересекающихся кругов. Каждый круг означает множество, и их пересениеие показывает пересечения:



$$A = \{1, 2, 4, 5\}$$
$$B = \{4, 5\}$$
$$C = \{3, 5\}$$

$$A \cap B = \{4, 5\}$$
$$A \cap B \cap C = \{5\}$$

1.10. Мощность множества

Для *конечного* множества - количество элементов внутри него.

Для *бесконечного*:
- Счетное - имеющее такую же мощность, что и $\mathbb{N}$, т.е. имеющее биекцию с $\mathbb{N}$.
- Несчетное - если... не счетное, т.е. не имеющее биекцию с $\mathbb{N}$;

1.11. Конечные и бесконечные множества

- Конечное - если можно пересчитать его элементы.
- Бесконечное:
  - Счетное ($|A| = |\mathbb{N}|$)
  - Несчетное

1.12. Парадокс Рассела

Назовем A *обычным*, если $A \notin A$.

Назовем A *необычным*, если $A \in A$.

Сделаем множество *обычных множеств*:

$$R = \{A \mid A \notin A\}$$

Зададим вопрос: R - обычное?
- Пусть R обычное. Тогда $R \in R$. Тогда R необычное. Противоречие.
- Пусть R необычное. Тогда $R \notin R$. Тогда R необычное. Противоречие.

В любом случае получаем противоречие.

1.13. Аксиоматическая теория множеств

ZFC. Все есть множеств, нет урэлементов. 10 аксиом:
1. Множества с одинаковыми элементами равны
2. Существует пустое множество

3. Для любых a, b существует $\{a, b\}$
4. Для любых множеств существует их объединение
5. Для любого множества существует булеан
6. Существует бесконечное множество
7. Для любого мн-ва A и св-ва P существует $\{x \in A \mid P(x)\}$
8. Для любого мн-ва существует образ $F[A]$
9. Для любого непустого мн-ва существует минимальный элемент
10. Для любого семейства непустых мн-в существует функция выбора

1.14. Перечислительная форма задания множества

$$A = \{1, 2, 3, ...\}$$

1.15. Предикатная форма задания множества

$$A = \{x \mid P(x)\}$$

$P(x)$ - предикат, возвращает true/false

1.16. Разбиение множества

P - множество подмножеств A - называется разбиением, если:

1. Все подмножества P непустые
2. Все подмножества P попарно непересекающиеся
3. Объединение всех подмножеств P равно A

1.17. Непересекающиеся множества

$$A \cap B = \emptyset$$

1.18. Объединение, пересечение, разность и симметрическая разность множеств

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
- $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

1.19. Дополнение множества

$\overline{A} = U \setminus A$ для некоторого универсума U

1.20. Коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность операций над множествами

- Коммутативность:
  - $A \cup B = B \cup A$
  - $A \cap B = B \cap A$
- Ассоциативность:
  - $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
  - $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- Дистрибутивность:
  - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
  - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

1.21. Законы де Моргана

- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

1.22. Законы тождества, идемпотентности, поглощения и доминирования

- Тождество:
  - $A = B \iff \forall x : (x \in A \leftrightarrow x \in B)$
  - $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
- Идемпотентность:
  - $A \cap A = A$
  - $A \cup A = A$
- Поглощение:
  - $A \cup (A \cap B) = A$
  - $A \cap (A \cup B) = A$
- Доминирование:
  - $A \cap \emptyset = \emptyset$
  - $A \cup U = U$

2. Бинарные отношения

2.1. Упорядоченная пара

$$\langle a, b \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

2.2. Кортеж

Конечная упорядоченная коллекция элементов: $(a_1, a_2, ..., a_n)$

Можно задать рекурсивно:

1. $() = \emptyset$
2. $$\begin{aligned}(a_1, a_2, ..., a_n) &= \langle a_1, (a_2, ..., a_n) \rangle \\ &= \langle a_1, \langle a_2, \langle ..., \langle a_n, \emptyset \rangle ... \rangle \rangle \rangle\end{aligned}$$

2.3. Декартово произведение множеств

$$A \times B = \{\langle a, b \rangle \mid a \in A, b \in B\}$$

2.4. Бинарное отношение

$$R \subseteq A \times B$$

$\langle a, b \rangle \in R$ - «*a относится к b*»

2.5. Однородные и неоднородные отношения

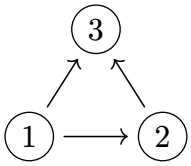
- Однородные (гомогенные): $R \subseteq M^2$
- Неоднородные (гетерогенные): $R \subseteq A \times B$

2.6. Графическое и матричное представление отношения

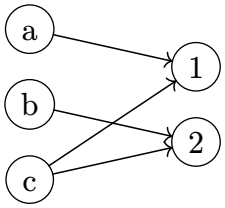
Графическое:

1. Для однородных:

- Направленный граф
- Вершина - элемент M
- $\langle a, b\rangle \in R$ – ребро $a \to b$



2. Для неоднородных:
   - Двудольный граф
   - Левая доля - элементы A
   - Правая доля - элемент B
   - $\langle a, b\rangle \in R$ – ребро $a \to b$



Матричное: бинарная матрица $n \times m$:

$$[\![R]\!]_{ij} = \begin{cases} 1 & a_i \ R \ b_j \\ 0 & a_i \not R \ b_j \end{cases}$$

2.7. Пустое, универсальное и тождественное отношения

- Пустое: $\emptyset \subseteq M^2$
- Универсальное: $U_M = M^2$
- Тождественное: $I_M = \{\langle x, x\rangle \mid x \in M\}$

2.8. Обратное отношение

$$R^{-1} = \{\langle b, a\rangle \mid a \ R \ b\}$$

2.9. Объединение, пересечение, разность и дополнение отношений

- $R \cup S = \{\langle a, b\rangle \mid (a \ R \ b) \vee (a \ S \ b)\}$
- $R \cap S = \{\langle a, b\rangle \mid (a \ R \ b) \wedge (a \ S \ b)\}$
- $R \setminus S = \{\langle a, b\rangle \mid (a \ R \ b) \wedge (a \not S \ b)\}$
- $\overline{R} = \{\langle a, b\rangle \mid (a \not R \ b)\}$

2.10. Композиция отношений и степени отношения

Для $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$:

$$R; S = S \circ R = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b : (a \ R \ b) \wedge (b \ S \ c)\}$$

Для $R \subseteq M^2$:

$$\begin{aligned} &R^0 = I_M \\ &R^1 = R \\ &R^{n+1} = R^n \circ R, \quad n \geq 1 \end{aligned}$$

2.11. Рефлексивное, симметрическое и транзитивное замыкания

Замыкание - наименьшее отношение, включающее исходное и удовлетворяющая свойству.

- Рефлексивное: $r(R) = R \cup I_M$
- Симметрическое: $s(R) = R \cup R^{-1}$
- Транзитивное: $t(R)$ - объединение с минимальным мн-вом пар, чтобы новое отношение стало транзитивным

  Или так: $t(r) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup$ ...А (за $O(n^4)$)

2.12. Алгоритм Уоршелла (для транзитивного замыкания)

Работает за $O(n^3)$.

Идея в том, чтобы перебрать k-ую вершину и для каждой вершины i и j проверять, есть ли путь $i \to k \to j$.

```
M = relmat(R)
for k = 1...n:
  for i = 1...n:
    for j = 1...n:
      M[i, j] = M[i, j] or (M[i, k] and M[k, j])
```

2.13. Рефлексивность, иррефлексивность, корефлексивность

- Рефлексивность: $a \ R \ a$
- Иррефлексивность: $a \not R \ a$
- Корефлексивность: $(a \ R \ b) \to (a = b)$

2.14. Симметричность, асимметричность, антисимметричность

- Симметричность: $(a \ R \ b) \to (b \ R \ a)$
- Асимметричность: $(a \ R \ b) \to (b \not R \ a)$
- Антисимметричность: $(a \ R \ b) \to (b \not R \ a)$

2.15. Свойство транзитивности

$$(a \ R \ b) \wedge (b \ R \ c) \to (a \ R \ c)$$

2.16. Свойства евклидовости (левая/правая)

- Левая: $(y \ R \ x) \wedge (z \ R \ x) \to (y \ R \ z)$
- Правая: $(x \ R \ y) \wedge (x \ R \ z) \to (y \ R \ z)$

2.17. Свойство связности

- Semi-connex: $(x \neq y) \to ((x \ R \ y) \vee (y \ R \ x))$
- Connex: $((x \ R \ y) \vee (y \ R \ x))$

3. Отношения эквивалентности

3.1. Отношение эквивалентности

Рефлексивность + симметричность + транзитивность

3.2. Класс эквивалентности и фактор-множество

Класс эквивалентности для элемента x - множество всех таких элементов y, что $x\ R\ y$

Фактор-множество - множество всех классов эквивалентности. *Является разбиением.*

3.3. Сравнимость по модулю n

Пример отношения эквивалентности.

$x\ R_n\ y \iff a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (x - y)$

- Рефлексивность: $n \mid (a - a)$
- Симметричность: $n \mid (a - b) \iff n \mid (b - a)$
- Транзитивность: $n \mid (b - c) + (c - a)$

4. Отношения порядка

4.1. Частичный порядок и строгий частичный порядок

- Частичный: рефлексивность + антисимметричность + транзитивность
- Строгий: иррефлексивность + антисимметричность + транзитивность

4.2. Линейный (полный) порядок и строгий линейный порядок

- Полный: частичный + connex
- Строгий: частичный строгий + semi-connex

4.3. Частично упорядоченное множество (poset)

$\langle S, \leq \rangle$ - множество с частичным порядком

5. Частично упорядоченные множества

5.1. Диаграмма Хассе

Визуализация посета:

- Снизу вверх
- Связи $x < y$ без промежуточных $x < z < y$ (x покрывает y)
- Без транзитивных связей

$$\langle \mathcal{P}(\{a, b\}), \subseteq \rangle :$$

$$\begin{tikzcd}
 & \{a, b\} & \\
\{a\} \arrow[ur] & & \{b\} \arrow[ul] \\
 & \emptyset \arrow[ul] \arrow[ur] &
\end{tikzcd}$$

5.2. Отношение покрытия

Элемент y покрывает x, если между ними нет z:

$$x \lessdot y \iff \nexists z : x < z < y$$

5.3. Сравнимые и несравнимые элементы

- Сравнимые элементы посета: между x и y есть отношение $x\ R\ y$ или $y\ R\ x$.

- Несравнимые элементы посета: нет отношений $x \not R\ y$ и $y \not R\ x$

5.4. Цепи и антицепи

- Цепь: подмножество $C \subseteq M$, где каждые два элемента сравнимы.
- Антицепь: подмножество $A \subseteq M$, где любые два элемента не сравнимы.

5.5. Минимальные и максимальные элементы

- Минимальный элемент - элемент m, для которого нет элемента меньше:

$$\forall x : (x \leq m) \to (x = m)$$

- Максимальный элемент - элемент m, для которого нет элемента меньше:

$$\forall x : (m \leq x) \to (m = x)$$

5.6. Наименьший и наибольший элементы

- Наименьший элемент - элемент g:

$$\forall x : g \leq x$$

- Наибольший элемент - элемент g:

$$\forall x : x \leq g$$

Покрывает все множество, в отличие от максимального элемента.

5.7. Верхняя и нижняя грани

Пусть дан посет $\langle S, \leq \rangle$ и подмножество $C \subseteq S$.

- Верхняя грань - такой $u \in S$, что $\forall x \in C : x \leq u$
- Нижняя грань - такой $u \in S$, что $\forall x \in C : u \leq x$

Может быть несколько.

5.8. Инфимум и супремум

- Супремум (join) подмножества C - наименьшая верхняя грань C
- Инфимум (meet) подмножества C - наибольшая нижняя грань C

Если существуют, то всегда единственные.

5.9. Обратный (дуальный) порядок

- Дуальный посет для $\langle S, \leq \rangle$ - это посет $\langle S, \geq \rangle$, где $x \geq y \iff y \leq x$

5.10. Теорема Дилворта

В каждом конечном посете, максимальная мощность антицепи равна минимальному количеству цепей, которые покроют все множество

6. Решётки

6.1. Решётка (lattice)

- Нижняя полурешетка - посет, где для каждого подмножества есть инфимум
- Верхняя полурушетка - посет, где для каждого подмножества есть супремум
- Решетка - посет, где для каждого подмножества есть инфимум и супремум

6.2. Операции объединения (join) и пересечения (meet)

Возьмем $\{a, b\} \subseteq S$.

- Найдем такое m, что оно будет инфимумом для $\{a, b\}$. Назовем такую операцию пересечением (meet):

$$a \wedge b = m$$

- Найдем такое j, что оно будет супремумом для $\{a, b\}$. Назовем такую операцию объединением (join):

$$a \vee b = j$$

6.3. Ограниченная решётка

Решетка ограничена, если у нее есть наибольший элемент $\top$ и наименьший элемент $\bot$.

Пример для $\langle \mathbb{N}, | \rangle$*:* $\bot = 1$

6.4. Дистрибутивная и модулярная решётки

- Дистрибутивность:
  - $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
  - $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
- Модулярность:
  - $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge z$

Дистрибутивность $\Rightarrow$ *модулярность, но не наоборот.*

6.5. Дополненная решётка

Решетку называем дополненной, если для каждого x существует такой y, что:

$$x \vee y = \top$$
$$x \wedge y = \bot$$

Назовем операцию нахождения y для x дополнением:

$$\neg x = y$$

6.6. Булева алгебра

Дополненная дистрибутивная решетка:

$$(B, \wedge, \vee, \neg, \top, \bot)$$

- множество B
- бинарная операции $\wedge, \vee$
- унарная операция $\neg$
- два различных элемента $\top, \bot$

6.7. Примеры решёток

- Булева: $\langle \{0, 1\}, \leq \rangle$
  - $(1 \wedge 1 = 1), (\ 0 \wedge 1 = 0), (1 \vee 0 = 1)$, etc.
  - $(\neg 1 = 0), (\neg 0 = 1)$
  - Является булевой алгеброй!
- $\langle \mathbb{N}^+, | \rangle$:

- $a \wedge b = \gcd(a, b)$
- $a \vee b = \operatorname{lcm}(a, b)$

- $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$:
  - $a \wedge b = a \cap b$
  - $a \vee b = a \cup b$

7. Фундированные отношения и вполне-упорядоченные множества

7.1. Фундированное отношение (well-founded)

Отношение $R \subseteq M^2$ называется фундированным, если у каждого непустого множества есть минимальный элемент:

$$\forall S \subseteq M : (S \neq \emptyset) \to (\exists m \in S : \forall x \in S : x \not R\, m)$$

7.2. Вполне-упорядоченное множество (well-order)

Посет $\langle M, \leq \rangle$ называется вполне-упорядоченным, если у каждого непустого множества есть наименьший элемент:

$$\forall S \subseteq M : (S \neq \emptyset) \to (\exists m \in S : \forall x \in S : m \leq x)$$

То есть, well-order = well-founded + total order

7.3. Принцип вполне-упорядочения

У каждого непустого подмножества $\mathbb{N}$ есть наименьший элемент.

7.4. Индукция по фундированному отношению

Пусть есть фундированное отношение $\langle S, \prec \rangle$ и какое-то свойство $P(x)$. Чтобы доказать, что $\forall x : P(x)$, надо показать:

$$\forall x : (\forall y \prec x : P(y)) \to P(x)$$

7.5. Условия убывающих и возрастающих цепей (DCC и ACC)

Посет $\langle S, \leq \rangle$ удовлетворяет условию убывающих цепей (DCC), если не существует бесконечных строго убывающих цепей:

$$x_1 > x_2 > x_3 > \ldots$$

Well-founded удовлетворяет DCC

Пример: $\langle \mathbb{N}^+, \leq \rangle$ удовлевторяет DCC, так как любая убывающая последовательность дойдет максимум до 1.

Посет $\langle S, \leq \rangle$ удовлетворяет условию возрастающих цепей (ACC), если не существует бесконечных строго возрастающих цепей:

$$x_1 < x_2 < x_3 < \ldots$$

7.6. Нётерово отношение

Отношение называется нётеревым, если для каждого подмножества есть максимальный элемент.

Или R называется нётеревым, если R^{-1} является well-founded.

Нётерево отношение удовлетворяет ACC

7.7. Анализ завершимости (termination analysis)

Надо показать, что переходы рекурсивного алгоритма образуют well-founded отношение. Оттуда последует DCC, а значит алгоритм завершится на каком-то минимальном элементе.

8. Функции

8.1. Функция и частичная функция

Функция $f : A \to B$ – специальное отношение $f \subseteq A \times B$, где каждый элемент из A относится только к одному элементу B.

- Функция удовлетворяет свойству функциональности и всюду-определенности.
- Частичная функция $f : A \hookrightarrow B$ удовлетворяет только свойству функциональности.

8.2. Свойство функциональности

Каждый вход имеет не более, чем один выход:

$$\forall a \in A : \forall b_1, b_2 \in B : (f(a) = b_1 \wedge f(a) = b_2) \to (b_1 = b_2)$$

8.3. Свойство всюду-определённости

Каждый вход имеет не менее, чем один выход:

$$\forall a \in A : \exists b \in B : f(a) = b$$

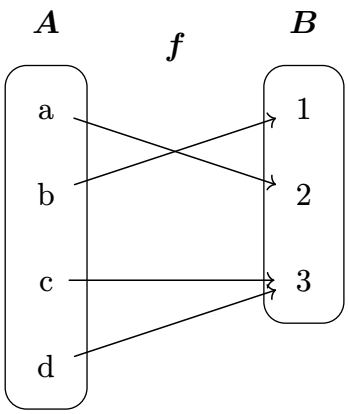
8.4. Область определения, область значений и образ функции

8.5. Граф функции

Двудольный граф $A \longrightarrow B$. Каждый $a \in A$ имеет ровно одно ребро в какое-то $b \in B$.

Пример:

$$f : \{a, b, c, d\} \longrightarrow \{1, 2, 3\}$$
$$a \mapsto 2 \quad b \mapsto 1 \quad c \mapsto 3 \quad d \mapsto 3$$



8.6. Образ и прообраз множества

Возьмем $f : A \to B$ и $S \subseteq A$. Образ S по f - множество всех элементов S, отображенных через f:

$$f(S) = \{f(s) \mid s \in S\}$$

Возьмем $f : A \to B$ и $T \subseteq B$. Прообраз $T \subseteq B$ по f - множество всех исходных элементов, которые отобразились в T:

$$f^{-1}(T) = \{a \in A \mid f(a) \in T\}$$

f^{-1} здесь не обозначает обратную функцию, а просто множество-прообраз от образа T

Пример: пусть $f(x) = x^2$. Прообраз $\{9, 16\} = \{3, 4, -3, -4\}$

8.7. Инъекция, сюръекция и биекция

- Инъекция - функция, у которой различные элементы из домена отображаются в различные элементы кодомена:

  $$\forall a_1, a_2 \in A : (f(a_1) = f(a_2)) \to (a_1 = a_2)$$

  Каждая вершина доли B имеет не более одного входящего ребра

- Сюръекция - функция, у которой каждый элемент кодомена является образом хотя бы одного элемента из домена:

  $$\forall b \in B : \exists a \in A : f(a) = b$$

  Каждая вершина доли B имеет не менее одного входящего ребра

- Биекция - сюръекция + инъекция

  Эквивалентно: биекция - функция, у которой есть обратная $f^{-1} : B \to A$

  Каждая вершина доли B имеет ровно одно ребро. Образуется однозначное соответствие между элементами A и B

8.8. Композиция функций и её степени

Пусть $f : A \to B$, $g : B \to C$. Тогда:

$$(g \circ f) : A \to C$$
$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Степень функции $f : A \to A$:

$$f^0 = \mathrm{id}_A$$
$$f^{n+1} = f^n \circ f$$

8.9. Тождественная и обратная функции

- Тождественная: $\mathrm{id}_A : A \to A \qquad f(a) = a$
- Обратная: $f^{-1} \qquad f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b$

$f \circ f^-1 = \mathrm{id}_A$

f^{-1} существует тогда и только тогда, когда f биективная.

8.10. Характеристическая (индикаторная) функция

$$\chi_S(s) = \begin{cases} 1 & s \in S \\ 0 & s \notin S \end{cases}$$

8.11. Монотонная функция

Функция называется монотонной, если оно сохраняет отношение порядка.

Пример: пусть дан посет $\langle S, \leq \rangle$ и функция $f : S \to S$, тогда:

$$x \leq y \;\; \to \;\; f(x) \leq f(y)$$

9. Мощность и счётность множеств

9.1. Равномощные множества

$|A| = |B|$, если существует биекция $A \to B$

9.2. Кардинальные числа

Кардинальность - мера «размера» множества. $|X|$ - кардинальное число.

- Для конечных - количество элементов в множестве: $|X| \in \mathbb{N}$
- Для счетных: $|X| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$
- Для несчетных: $|X| = |\mathbb{R}| = 2^{|\mathbb{N}|} = \mathfrak{c}$
- Из теоремы Кантора ($|X| < |\mathcal{P}(X)|$): $\beth_0 = \aleph_0, \beth_{n+1} = 2^{\beth_n}$

9.3. Дедекиндово-бесконечные множества

Множество X является дедекиндово-бесконечным, если строгое подмножество $Y \subset X$ равномощен X, то есть существует биекция $X \longrightarrow Y$.

Эквивалентно: X дедекиндово-бесконечное, если существует инъективная, но не сюръективная функция $f : X \to X$

9.4. Парадокс отеля Гильберта

Пусть есть отель с бесконечным множеством комнат: 1, 2, 3... и все комнаты заселены.

Можно ли заселить еще одного человека? Можно. Отправим n-го гостя в (n+1)-ую комнату, а нового поместим в 1-ую. Получаем биекцию $f : n \mapsto n + 1$

Можно ли заселить еще бесконечно много человек? Можно. Отправим n-го гостя в (2n)-ую комнату, а каждого m-го новоприбывшего отправим в (2n-1)-ую комнату. Получаем биекцию $f : n \mapsto 2n$

То есть, $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N}_{\text{четные}}| = |\mathbb{N}_{\text{нечетные}}| = \aleph_0$.

9.5. Счётно-бесконечные и несчётно-бесконечные множества

Счетно-бесконечное: если существует биекция с $\mathbb{N}$. Размер счетно-бесконечного равен $|\mathbb{N}| = \aleph_0$

Несчетно-бесконечное: если нет биекции с $\mathbb{N}$. Размер несчетно-бесконечного: $|\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$

9.6. Диагональный аргумент Кантора

Идея в том, чтобы попытаться построить список элементов, а потом сделать такой элемент, который будет отличаться от всех, и таким образом показать несчетность.

Пример. Покажем, что множество всех бесконечных бинарных строк несчетно.

Пусть множество счетно. Тогда пронумеруем все строки:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{b_{11}} & b_{12} & b_{13} & \dots \\ b_{21} & \boldsymbol{b_{22}} & b_{23} & \dots \\ b_{31} & b_{32} & \boldsymbol{b_{33}} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Где b_{ij} - j-ый бит i-ой строки.

А теперь возьмем и сделаем такую строку:

$$\Delta = \left(\overline{b_{11}}, \overline{b_{22}}, \overline{b_{33}}, \dots\right)$$

Она отличается от i-ой строки в i-ым битом, а значит не находится в списке. Противоречие.

9.7. Континуум-гипотеза

Не существует кардинальности строго между $\aleph_0$ и $\mathfrak{c}$. Тогда $\mathfrak{c} = \aleph_1$.

1. Доказано, что гипотеза непротиворечива ZFC
2. Доказано, что обратная гипотеза тоже непротиворечива ZFC